



DOCUMENTACIÓN OFICIAL

GAMMA POS

Manual de Usuario Oficial

Guía completa y exhaustiva de todas las pantallas, módulos, botones y flujos disponibles en la plataforma GAMMA POS. Dirigida a todos los perfiles de usuario: Desarrollador, Administrador, Cajero, Salonero y Salonera.



VERSIÓN
v2.9.2



BASE DE DATOS
Supabase PostgreSQL



FECHA
Septiembre 2026

GAMMA POS · Plataforma Multi-Comercio Cloud · Punto de Venta Inteligente para Restaurantes y Bares

© 2026 · Todos los derechos reservados



Tabla de Contenidos

1.	Introducción y Requisitos del Sistema
1.1	Propósito de la Plataforma
1.2	Arquitectura Técnica
1.3	Requisitos del Sistema
2.	Autenticación y Gestión de Sesión
2.1	Iniciar Sesión
2.2	Cerrar Sesión
2.3	Cambiar PIN Personal
3.	Interfaz Principal y Navegación
4.	Módulo: Salón y Mapa de Mesas
5.	Módulo: Comandero Táctil (Tomar Pedidos)
6.	Módulo: Cocina y Barra — KDS
7.	Módulo: Caja y Control de Propinas
8.	Módulo: Facturación Express
9.	Módulo: Dashboard y Métricas
10.	Módulo: Inventario y Bodega
11.	Módulo: Bitácora de Auditoría
12.	Panel de Administración (Admin)
13.	Portal del Desarrollador SaaS
14.	Roles y Permisos

15. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

1. Introducción y Requisitos del Sistema

1.1 Propósito de la Plataforma

GAMMA POS es un sistema de Punto de Venta inteligente basado en la nube, diseñado específicamente para restaurantes, bares, gastropubs y cualquier establecimiento de servicio de alimentos y bebidas. La plataforma permite gestionar en tiempo real:

- El **mapa visual del salón** con estados de mesas codificados por color.
- La **toma de pedidos táctil** con catálogo de productos con imágenes.
- La **pantalla de cocina KDS** (Kitchen Display System) para comunicar comandas a cocineros y bartenders.
- El **control de caja**, arqueos, cortes X y Z, y gestión de propinas (Tip Pool).
- La **facturación electrónica express** compatible con Hacienda de Costa Rica (v4.3).
- El **control de inventario** y bodega con escandallos, Kárdex y sugerencias de compra.
- Un **dashboard ejecutivo** con métricas en tiempo real de ventas, horas pico y rendimiento del personal.
- Una **bitácora de auditoría** inmutable de todos los eventos sensibles del sistema.
- Un **portal SaaS para el Desarrollador** que administra múltiples comercios desde un panel centralizado.

1.2 Arquitectura Técnica

Componente	Detalle
Base de datos	Supabase PostgreSQL 17.6 (Cloud — AWS us-west-2)
Servidor	Node.js + Express.js, Puerto 4000
Tiempo real	Socket.IO (WebSocket bidireccional)
Moneda por defecto	Colones costarricenses (₡)
Impresión térmica	ESC/POS 80mm vía TCP Puerto 9100

1.3 Requisitos del Sistema

Navegadores compatibles (recomendados):

-  Google Chrome 110+ **Recomendado**
-  Microsoft Edge 110+
-  Mozilla Firefox 110+
-  Safari 16+ en iPad

ADVERTENCIA

Internet Explorer no es compatible. Se recomienda tener el navegador actualizado para garantizar el funcionamiento de los WebSockets en tiempo real.

Dispositivos compatibles:

-  **Desktop/PC** — Experiencia completa con todas las funciones.
-  **Tablet/iPad** — Optimizado para uso en salón con pantalla táctil.
-  **Smartphone** — Interfaz adaptada con pestañas móviles.

URL de acceso:

```
http://localhost:4000      ← Desde el servidor local
http://<IP-DE-TU-PC>:4000  ← Desde tablets y celulares en la misma red
```

2. Autenticación y Gestión de Sesión

2.1 Iniciar Sesión

Al acceder a la URL del sistema se muestra la pantalla de bienvenida con el formulario de login.

Ingresar al Sistema

UBICACIÓN	Pantalla inicial (Landing) → Formulario de Login → Botón "Ingresar al Sistema"
PROPÓSITO	Autenticar al usuario con sus credenciales y redirigirlo a su vista correspondiente según su rol.
PASO A PASO	1. Abrir el navegador e ingresar la URL del sistema. 2. En el campo "Usuario" escribir el nombre asignado (ej: admin, carlos). 3. En el campo "Contraseña" escribir la contraseña personal. 4. Presionar  Ingresar al Sistema o la tecla Enter.
RESULTADO	Redirección automática según rol: Developer → Portal SaaS · Admin → POS completo · Cajero → POS con Caja · Salonero → Vista Salón.
ERROR	Si las credenciales son incorrectas aparece: "Usuario o contraseña incorrectos". El formulario permanece para reintento.

Usuarios pre-configurados

Chip	Usuario	Contraseña	Rol
 Juan Developer	dev	dev123	Desarrollador Global
 Don Alberto	admin	admin123	Administrador
 Roberto Caja	cajero	caja123	Cajero de Turno
 Carlos Solano	carlos	mesero123	Salonero
 Sofía Morales	sofia	mesera123	Salonera

2.2 Cerrar Sesión

Cerrar Sesión

UBICACIÓN	Barra superior → extremo derecho → botón 
PROPÓSITO	Finalizar la sesión activa y regresar a la pantalla de Login.
RESULTADO	La sesión se cierra. No es posible acceder a ningún módulo sin volver a autenticarse.

2.3 Cambiar PIN Personal

Cambiar mi PIN

UBICACIÓN	Barra superior → clic sobre el nombre de usuario o ícono 
PROPÓSITO	Cambiar el PIN de seguridad de 4 dígitos para autorizar acciones sensibles desde las mesas.
VALIDACIÓN	El PIN debe tener exactamente 4 dígitos numéricos.

3. Interfaz Principal y Navegación

3.1 Barra Superior (Top Nav)

La barra superior es fija y visible en todo momento. Contiene (de izquierda a derecha):

Elemento	Descripción
Logo + Nombre	Emoji o logo del negocio, nombre del restaurante y slogan
 Buscador Rápido	Búsqueda de cualquier platillo, bebida o código. Atajo: tecla 
 Happy Hour	Botón para activar/desactivar el modo Happy Hour 2x1
Pestañas	 Salón ·  Cocina ·  Caja ·  Facturación ·  Inventario
 Admin	Abre el Panel de Administración (solo Admin/Developer)
Badge conexión	Indicador verde "En línea" o rojo "Sin conexión"
Perfil usuario	Nombre activo + turno +  cambiar PIN +  cerrar sesión

3.2 Pestañas de Navegación

Pestaña	Vista	Acceso
 Salón	Mapa de mesas y plano del restaurante	Todos los roles
 Cocina	Pantalla KDS de comandas pendientes	Todos los roles
 Caja	Turno activo, propinas, cortes X y Z	Admin / Cajero
 Facturación	Emisión de facturas electrónicas	Admin / Cajero
 Inventario	Bodega, escandallos, Kárdex	Solo Admin

📌 NOTA

El contador naranja sobre la pestaña 🍳 Cocina muestra las comandos pendientes de preparar en tiempo real.

4. Módulo: Salón y Mapa de Mesas

4.1 Estados de las Mesas (Código de Colores)

Color / Estado	Significado
● Libre	Mesa vacía, disponible para ser asignada
● Ocupada	Mesa con clientes, sin comanda enviada aún
● Esperando Comida	Comanda enviada a cocina, preparación en curso
● Esperando Parcial	Parte de la comanda fue entregada
● Activa	Mesa con cuenta abierta y productos en progreso
● Cuenta Pedida	El cliente solicitó la cuenta, pendiente de cobro

4.2 Herramientas de la Barra del Salón

📐 Plano de Planta / 🗪 Grilla Ordenada (Cambiar vista)

UBICACIÓN	Vista Salón → barra de herramientas → switch de vista (derecha)
PROPÓSITO	Plano de Planta: Muestra mesas en posición física real sobre el canvas del local. Grilla Ordenada: Muestra mesas en cuadrícula organizada por zona.
PASO A PASO	Hacer clic en el botón correspondiente. El cambio es inmediato.

🏠 Cambiar entre Piso 1 y Piso 2

UBICACIÓN	Vista Salón → botón flotante "🏠 Ver Segundo Piso ↗" en el canvas
PROPÓSITO	Alternar la vista entre el Primer y Segundo Piso del restaurante.

Mover / Unir Mesas

UBICACIÓN	Vista Salón → barra de herramientas → "  Mover / Unir Mesas"
PROPÓSITO	Fusionar dos o más mesas en una sola cuenta, o mover una cuenta activa de mesa.
RESULTADO	Las cuentas se fusionan. La mesa unida muestra banner de unión con botón "  Separar Mesas".
ADVERTENCIA	La unión es reversible usando "  Separar Mesas" desde dentro del comando.

Lista de Agotados (86)

UBICACIÓN	Vista Salón → barra de herramientas → "  Lista Agotados (86)"
PROPÓSITO	Marcar productos temporalmente agotados. Al marcarse como 86, se ocultan del catálogo del comando.

Diseñar Salón (Editor Drag & Drop) — Solo Admin/Developer

UBICACIÓN	Vista Salón → barra de herramientas → "  Diseñar Salón"
PROPÓSITO	Editor visual para arrastrar y soltar mesas a su posición exacta en el espacio físico.
HERRAMIENTAS	 Mesa Cuadrada ·  Mesa Redonda ·  Silla de Barra ·  Cuadrícula Automática ·  Guardar Distribución
ADVERTENCIA	Los cambios en la distribución son permanentes para todos los usuarios del sistema.

5. Módulo: Comandero Táctil (Tomar Pedidos)

5.1 Abrir el Comandero

Hacer **clic sobre cualquier mesa** en la vista del Salón abre el modal del Comandero a pantalla completa con dos columnas: **Catálogo de productos** (izquierda) y **Comanda activa / Ticket** (derecha).

5.2 Catálogo de Productos

Fotos Grandes / **Clásica (Vista del Catálogo)**

UBICACIÓN	Comandero → columna izquierda → esquina superior derecha
PROPÓSITO	Fotos Grandes: Imagen prominente del platillo. Ideal para menús visuales. Clásica: Lista compacta con nombre y precio. Más ítems visibles por pantalla.

5.3 Acciones sobre la Comanda

Asignar / Editar Nombre del Cliente

UBICACIÓN	Comandero → cabecera → botón "  General 
PROPÓSITO	Asignar un nombre personalizado al cliente o grupo que ocupa la mesa.
NOTA	El nombre se borra automáticamente al liquidar o liberar la mesa.

Enviar a Cocina

UBICACIÓN	Comandero → columna derecha → botón verde inferior
PROPÓSITO	Enviar los productos agregados a la pantalla KDS de cocina/barra para su preparación.
RESULTADO	Los ítems aparecen en el KDS. La mesa cambia a estado "Esperando Comida".
ADVERTENCIA	Las anulaciones post-envío requieren autorización del Administrador con PIN.

Dividir Cuenta (Split Bill)

UBICACIÓN	Comandero → columna derecha → botón inferior
PROPÓSITO	Dividir la cuenta entre varios pagantes, con pago independiente por cada parte.

Pre-Factura (Pre-Cuenta)

UBICACIÓN	Comandero → columna derecha → botón inferior
PROPÓSITO	Imprimir un resumen de la cuenta para revisión del cliente antes del cobro definitivo.
RESULTADO	Se imprime el ticket de pre-cuenta. La mesa cambia a estado "Cuenta Pedida".

Cobrar Cuenta

UBICACIÓN	Comandero → columna derecha → botón rojo/naranja inferior
PROPÓSITO	Procesar el pago de la cuenta de la mesa con el método seleccionado.
MÉTODOS DE PAGO	 Efectivo ·  Tarjeta (Datáfono) ·  SINPE Móvil ·  Mixto
RESULTADO	La cuenta se cierra. Mesa queda "Libre". Se imprime el recibo. El Kárdex se actualiza automáticamente.
ADVERTENCIA	El cobro es irreversible. Una vez procesado, solo puede anularse con autorización del Administrador.

5.4 Cálculo del Ticket

Concepto	Descripción
Subtotal Neto	Suma de todos los productos
Descuento Happy Hour	Solo visible si el modo Happy Hour está activo
Servicio Salón (10%)	Cargo de servicio obligatorio de ley
I.V.A (13%)	Impuesto sobre el valor agregado
TOTAL GENERAL	Suma final con todos los cargos aplicados

6. Módulo: Cocina y Barra — KDS

La pantalla **KDS** (Kitchen Display System) muestra las comandas pendientes en tiempo real. Cada comanda es un ticket con: mesa, zona, hora, lista de ítems y tiempo transcurrido (con alerta de urgencia).

Filtros de Destino

Pestaña	Muestra
 Todas las Comandas	Todas las comandas activas
 Cocina Caliente	Solo ítems destinados a cocina
 Barra & Bebidas	Solo ítems destinados a la barra

Marcar Comanda como Lista

UBICACIÓN	Vista KDS → botón "  Listo" en cada tarjeta de comanda
RESULTADO	La tarjeta desaparece del KDS. El mesero recibe la notificación para servir.

Probar Campana de Cocina

UBICACIÓN	Vista KDS → barra superior → botón "  Probar Campana"
PROPÓSITO	Verificar el sonido de alerta que suena automáticamente con cada nueva comanda.

7. Módulo: Caja y Control de Propinas

7.1 Tarjeta: Turno Actual

Dato	Descripción
Cajero Responsable	Nombre del cajero con sesión activa
Fondo Inicial de Caja	Monto con el que inició el turno
Ventas en Efectivo	Total cobrado en efectivo
Entradas de Efectivo (+)	Ingresos adicionales manuales
Salidas / Gastos Menores (-)	Egresos manuales registrados
Ventas con Tarjeta	Total cobrado con datáfono
Ventas con SINPE Móvil	Total cobrado por transferencia
Total Esperado en Efectivo	Monto que debería haber físicamente en caja

 Entrada de Efectivo

PROPÓSITO	Registrar un ingreso que no proviene de una venta (ej: fondo adicional).
RESULTADO	El monto se suma al total. Queda registrado en la bitácora con hora y usuario.

 Corte X (Parcial)

PROPÓSITO	Generar reporte parcial de ventas sin cerrar el turno. Útil para verificar el estado a cualquier hora.
RESULTADO	Reporte con totales por método de pago, sin afectar el turno activo.

 Cierre Z (Final)

PROPÓSITO	Cerrar definitivamente el turno de caja con reporte final completo.
PASO A PASO	1. Hacer clic en  Cierre Z. 2. Ver resumen completo del turno. 3. Ingresar el efectivo físico contado. 4. El sistema muestra diferencia (sobrante/faltante). 5. Confirmar el cierre.
ADVERTENCIA	El cierre Z es irreversible. Asegúrese de que todas las cuentas estén cobradas.

7.2 Control de Propinas (Tip Pool)

Calcula y distribuye el **10% de servicio de salón** entre el personal del turno.

Columna	Descripción
Colaborador	Nombre del saloner/salonera
Mesas	Número de mesas atendidas en el turno
Venta Total	Suma de ventas generadas por ese colaborador
Propina (10%)	Monto que le corresponde del fondo total
Fondo Total	Suma total del 10% acumulado en el turno

8. Módulo: Facturación Express

Permite emitir facturas electrónicas compatibles con **Hacienda de Costa Rica v4.3**.

Consultar Cliente por Identificación

TIPOS DE ID	01 — Cédula Física · 02 — Cédula Jurídica · 03 — DIMEX
RESULTADO	Sistema muestra: Razón Social, correo electrónico y actividad económica del cliente.

Emitir & Enviar Factura a Hacienda

PROPÓSITO	Enviar la factura electrónica al sistema de Hacienda y al correo del cliente.
ADVERTENCIA	La factura electrónica tiene validez legal y NO puede modificarse una vez emitida.

9. Módulo: Dashboard y Métricas

KPIs Principales

KPI	Descripción
 Ventas Totales Hoy	Suma total del día + comparativa % vs ayer
 Cuentas Cobradas	Número de mesas/cuentas cobradas (clic para ver detalle)
 Ticket Promedio	Gasto promedio por cuenta/mesa
 Tiempo Medio Cocina	Tiempo desde pedido hasta que la comanda estuvo lista

Paneles Analytics

Panel	Contenido
 Ventas por Hora	Gráfico de barras con horas pico del día
 Top 5 Productos	Ranking de productos con más unidades vendidas
 Rendimiento Saloneros	Ventas generadas por cada miembro del personal

Panel	Contenido
 Alertas Inventario	Insumos con stock bajo o agotado

10. Módulo: Inventario y Bodega

10.1 Pestañas del Módulo

Pestaña	Contenido
 Existencias en Bodega	Tabla de insumos con stock actual, mínimo, costo y estado
 Recetas & Escandallos	Fichas técnicas con ingredientes, costos y margen de ganancia
 Historial Kárdex	Registro inmutable de todos los movimientos de inventario
 Sugerencia de Compras	Lista de insumos a reponer con presupuesto estimado
 Ventas & Rendimiento	Análisis de ventas por producto con márgenes y consumo

10.2 Acciones Principales

Nuevo Insumo

CAMPOS	Nombre · Categoría · Stock actual · Stock mínimo · Costo unitario · Unidad de medida
RESULTADO	El insumo aparece en la tabla con estado de stock calculado automáticamente.

Entrada de Mercadería

PROPÓSITO	Registrar la recepción de productos comprados (aumenta el stock).
RESULTADO	Stock aumenta. Movimiento queda en el Kárdex con fecha, hora y usuario.

Registrar Merma

PROPÓSITO	Registrar pérdidas por caducidad, rotura, derrame u otro motivo.
RESULTADO	Stock disminuye. Queda en el Kárdex y en la Bitácora de Auditoría.
ADVERTENCIA	El motivo de merma es obligatorio y queda visible para el Administrador.

10.3 Fichas Técnicas / Escandallos — KPIs de Rentabilidad

KPI	Descripción
Costo Receta (Food Cost)	Suma del costo de todos los ingredientes
Precio de Venta (PVP)	Precio actual en el menú
Margen de Ganancia Bruta	PVP - Food Cost y % de rentabilidad
Raciones Posibles en Bodega	Porciones que se pueden preparar con el stock actual

10.4 Tipos de Movimiento en el Kárdex

Tipo	Origen
 Venta	Descuento automático al enviar comanda a cocina
 Entrada	Registro manual de recepción de mercadería
 Merma	Pérdida registrada con motivo obligatorio
 Ajuste	Corrección manual del stock por el Administrador

11. Módulo: Bitácora de Auditoría

Registra de forma **inmutable** todos los eventos sensibles del sistema.

Columna	Descripción
Fecha & Hora	Timestamp exacto del evento
Usuario	Quién ejecutó la acción
Acción	Tipo de evento (anulación, merma, entrada, cobro)

Columna	Descripción
Módulo	Módulo del sistema donde ocurrió
Detalle del Evento	Descripción detallada de qué ocurrió
Motivo / Razón	Justificación ingresada por el usuario
Monto	Valor monetario del evento (si aplica)

Filtros disponibles

-  Anulaciones ·  Mermas & Pérdidas ·  Entradas · Todos
- Buscador por usuario, mesa o motivo.

12. Panel de Administración (Admin)

Secciones del Panel

Gestión de Personal

Crear, editar y eliminar empleados. Campos del formulario:

- Nombre Completo · Usuario (login) · Contraseña
- Rol: Saloner/Salonera · Cajero de Turno
- Género (Hombre/Mujer — adapta el título visual)
- PIN de Mesa (4 dígitos)

Gestión del Menú

Crear, editar y eliminar productos. Campos: Nombre · Categoría · Precio (€) · Imagen/URL · Zona de preparación · Variantes · Estado activo/inactivo.

Configuración del Negocio

Nombre del restaurante · Moneda · Horario Happy Hour · % de servicio de salón · Configuración de impresoras.

Gestión de Anulaciones

Ver y autorizar anulaciones de ítems o comandas. Cada anulación requiere PIN de autorización y motivo obligatorio.

13. Portal del Desarrollador SaaS

Exclusivo para el usuario con rol **Developer**. Permite administrar toda la plataforma multi-comercio desde un panel centralizado.

Pestañas del Portal

Tab	Función
 Negocios / Comercios	Ver y gestionar todos los restaurantes registrados. Crear nuevos comercios.
 Usuarios & Permisos Globales	Crear y gestionar usuarios de todos los comercios desde un solo lugar.
 Monitor de Base de Datos	Telemetría en tiempo real: tamaño MB, latencia ping, conexiones activas, estado por tabla.
 Studio Editor Visual	Personalizar la apariencia completa del POS: colores, textos, branding, CSS custom.
 Dashboard & Métricas	KPIs ejecutivos del comercio seleccionado.
 Control de Inventario	Vista del inventario del comercio activo con filtros y alertas.
 Bitácora de Auditoría	Registro inmutable con filtros por tipo: Seguridad · Inventario · Órdenes · Caja.

Studio Editor Visual — Sub-pestañas

Sub-pestaña	Qué se puede editar
 Encabezado & Branding	Título del restaurante, slogan, emoji, placeholder del buscador, texto Happy Hour
 Menú & Pestañas	Texto de cada pestaña de navegación
 Salón & Mesas	Nombre de cada zona, botón de segundo piso
 Cocina & KDS	Nombre de los filtros KDS, campana
 Caja & Propinas	Títulos de tarjetas y botones de turno
 Facturación Express	Título, subtítulo y texto del botón de emisión
 Colores & Tema Global	Color primario, fondo, tarjetas, bordes, texto, radio de bordes

Sub-pestaña	Qué se puede editar
 CSS Custom Avanzado	Inyección de CSS personalizado que se aplica y persiste en tiempo real

14. Roles y Permisos

Función	 Developer	 Admin	 Cajero	 Salonero
Login al sistema	✓	✓	✓	✓
Ver mapa de salón	✓	✓	✓	✓
Tomar pedidos (Comandero)	✓	✓	✓	✓
Ver KDS Cocina	✓	✓	✓	✓
Cobrar cuentas	✓	✓	✓	✗
Módulo Caja	✓	✓	✓	✗
Módulo Facturación	✓	✓	✓	✗
Módulo Inventario	✓	✓	✗	✗
Dashboard Métricas	✓	✓	✗	✗
Bitácora Auditoría	✓	✓	✗	✗
Panel de Administración	✓	✓	✗	✗
Gestión de Personal	✓	✓	✗	✗
Gestión del Menú	✓	✓	✗	✗
Diseñar Salón (Editor)	✓	✓	✗	✗
Activar Happy Hour	✓	✓	✓	✗
Portal Developer SaaS	✓	✗	✗	✗
Studio Editor Visual	✓	✗	✗	✗
Monitor Base de Datos	✓	✗	✗	✗
Gestión Multi-Comercio	✓	✗	✗	✗

15. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

Preguntas Frecuentes

¿Por qué la mesa no cambia de estado después de enviar la comanda a cocina?

Verificar que la conexión a internet está activa (badge verde "En línea"). Si el badge está rojo, el socket perdió la conexión. Recargar la página (**F5**) restablecerá la conexión automáticamente.

¿Puedo agregar más ítems a una comanda ya enviada a cocina?

Sí. Abrir el comandero de la mesa nuevamente, agregar los productos adicionales y volver a hacer clic en  **Enviar a Cocina**. Los nuevos ítems llegarán como una segunda comanda.

¿Cómo anular un ítem que ya fue enviado a cocina?

Las anulaciones post-envío requieren autorización de Administrador con PIN. Ir a Panel de Administración → Gestión de Anulaciones → seleccionar la comanda y el ítem → ingresar motivo y PIN.

¿Cómo conectar una tablet o celular adicional al sistema?

Desde el dispositivo adicional, abrir el navegador e ingresar la IP del servidor seguida del puerto: `http://192.168.X.X:4000` . La IP se muestra en la consola del servidor al iniciarlo.

¿El Happy Hour aplica automáticamente?

El sistema puede activar el Happy Hour automáticamente según el horario configurado, o puede activarse/desactivarse manualmente desde el botón 

HAPPY HOUR 2x1 en la barra superior.

Tabla de Solución de Problemas

Problema	Causa Probable	Solución
Pantalla en blanco al cargar	Servidor no iniciado	Verificar que <code>node server.js</code> esté corriendo
Badge rojo "Sin conexión"	Pérdida de WebSocket	Recargar la página (F5)
No aparecen las mesas	BD sin datos o BD desconectada	Verificar conexión a Supabase en <code>.env</code>
Error "Usuario o contraseña incorrectos"	Credenciales erróneas	Verificar usuario y contraseña. Contactar al Admin.
Los tickets no llegan a cocina	Socket desconectado en cocina	Recargar la página en el dispositivo de cocina
No imprime tickets	Impresora apagada o IP incorrecta	Verificar IP y puerto 9100 en <code>.env</code>
Inventario no descuenta	Producto sin receta vinculada	Ir a Inventario → Recetas & Escandallos y vincular ingredientes
Error de conexión a BD	Credenciales Supabase inválidas	Verificar <code>DATABASE_URL</code> en <code>.env</code>
Página carga lenta	Latencia alta con Supabase	Revisar ping en Monitor de BD del Portal Developer

CONSEJO

Para problemas técnicos persistentes, el usuario Developer puede revisar el **Monitor de Base de Datos** en el Portal SaaS para ver latencia, conexiones activas y estado de las 20 tablas en tiempo real.

